

作业11

姓名：王泽黎 学号：2022K8009929011

11.1

(1) 由于RAID-5可以并行读取数据，所以读取一个条带的时间基本等于读取单个块的时间。则读取一个条带的时间为：

$$\text{总时间} = \text{寻道时间} + \text{旋转延迟} + \text{传输时间} = 4ms + 4.17ms + 0.0195ms \approx 8.19ms$$

(2)

- 同一条带情况
 - 需要4次磁盘操作，则总时间为： $4 \times 8.19ms = 32.76ms$
- 不同条带情况
 - 需要8次磁盘操作，则总时间为： $8 \times 8.19ms = 65.52ms$

11.2

假设逻辑块与物理页都为 4 KB，则有：

- 总可写入量 = $320GB \times 200000 = 64000000GB$
- 每秒写入量 = $300,000 \times 4KB = 1.14GB/s$
- 寿命 = $\frac{64000000GB}{1.14GB/s} = 56140350s \approx 651.2\text{天}$

11.3

(1) Switch merge: 2000 ms (擦除块操作)

(2) Partial merge (40%有效页): $52 \times 25ms$ (读取有效页) + $52 \times 80ms$ (擦除块操作) + $2000ms$ (擦除块操作) = $7460ms$

(3) Full merge: $128 \times 25ms$ (读取128页) + 128×80 (写入128页) + $2 \times 2000ms$ (两次擦除块操作) = $17440ms$